Ctrl+Play
escola de programação e robótica

PYTHON

CONCEITOS BÁSICOS E SUAS APLICAÇÕES

Aula 3:
Funções e POO (Programação Orientada a Objetos)

Estrutura de Controle

Funções

Uma função é um "bloco de código" que resolve um dado problema específico, que possui um nome associado e
que pode ser chamado quando necessário. Ao final da função a linha de execução
retorna para quem chamou a função

POO

POO é a Programação Orientada a Objetos e consiste num paradigma de linguagem de programação.
Assim como em outras áreas, existem diferentes caminhos para se chegar ao mesmo resultado. Portanto, no universo do desenvolvimento de softwares isso também acontece.
E um desses caminhos é o POO. A diferença, no entanto, é que o POO é o mais popular entre os developers. Isso porque ele suporta várias linguagens e vai além do desenvolvimento, sendo o ponto de partida de análises em geral.

The name "Python" for the programming language was inspired by the British comedy group "Monty Python"

Ctrl+Play
escola de programação e robótica

PYTHON

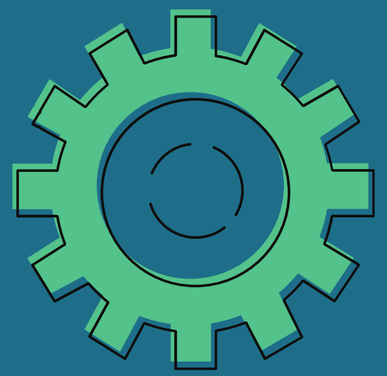
CONCEITOS BÁSICOS E SUAS APLICAÇÕES

Função

Funções

Funções

Em Python, uma função é um bloco de código que executa uma tarefa específica e pode ser chamado em qualquer lugar do programa. As funções são uma forma de organizar e reutilizar código, tornando o programa mais modular e fácil de manter



Função

```
def nome_da_funcao(parametros):
    # corpo da função
    # código a ser executado
    return resultado
```

Funções

Caracteristicas

def: É uma palavra-chave que indica que estamos definindo uma função.
nome_da_funcao: É o nome que você escolhe para sua função. Deve seguir as mesmas regras de nomenclatura de variáveis em Python.

Parametros: São variáveis que você pode passar para a função. Estes são opcionais, dependendo da sua função.

Corpo da função: É o bloco de código que faz o trabalho da função.
return: Esta é uma palavra-chave usada para retornar um valor da função. Você pode ter várias declarações return, mas uma vez que uma é executada, a função termina

Parâmetros

```
def hello(meu_nome):
    print('Olá',meu_nome)
```

Def

Corpo da Função

Funções

Caracteristicas

Funções sem Argumentos: Você pode definir funções que não requerem nenhum argumento. Isso é útil quando você tem um bloco de código que precisa ser executado, mas não depende de nenhuma entrada externa. Aqui está um exemplo:

```
def saudacao():
    print("Olá, mundo!")
```

Funções com um argumentos. Um argumento é uma entrada para a função, que pode ser usado dentro do bloco de código da função. Aqui está um exemplo de uma função que aceita um argumento:

```
def saudacao(nome):
    print("Olá, " + nome + "! Como você está?")

saudacao("Maria")
```

funções com varios argumento. Isso é útil quando você precisa que a função realize uma operação em múltiplas entradas. Aqui está um exemplo

```
def soma(a, b):
    return a + b

print(soma(3, 5))
```

Funções

Desafio

Soma entre dois numeros

Crie uma função que receba dois valores inteiros (int) e retorne para o usuário o calculo desses dois números

Funções

Desafio

Calculadora de IMC (Índice de Massa Corporal)

Solicite o peso (em quilogramas) e a altura (em metros) do usuário e calcule o IMC.
Em seguida, forneça uma mensagem indicando a faixa de peso

Funções

Desafio

Verificação de número par ou ímpar

Peça ao usuário para inserir um número e, em seguida, determine se o número é par ou ímpar

Ctrl+Play
escola de programação e robótica

PYTHON

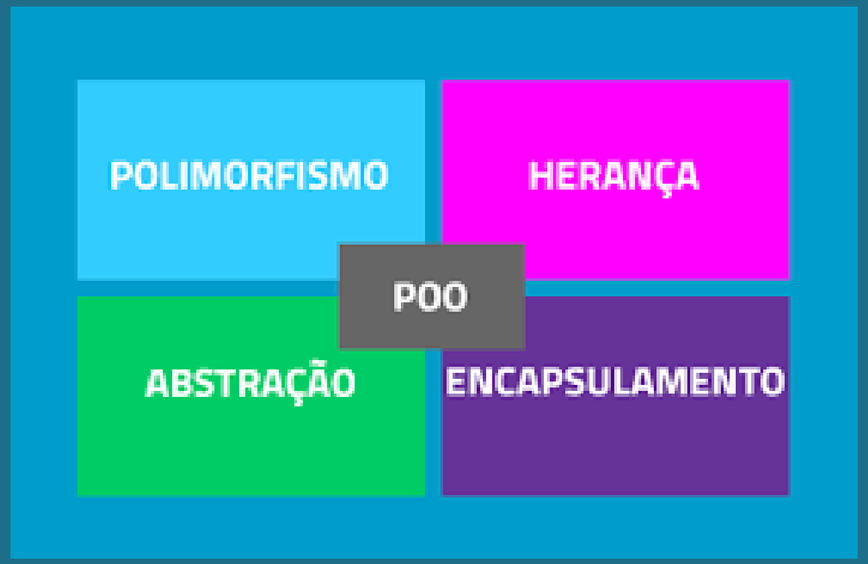
CONCEITOS BÁSICOS E SUAS APLICAÇÕES

POO (Programação Orientada a Objetos)

POO

Programação Orientada a Objetos

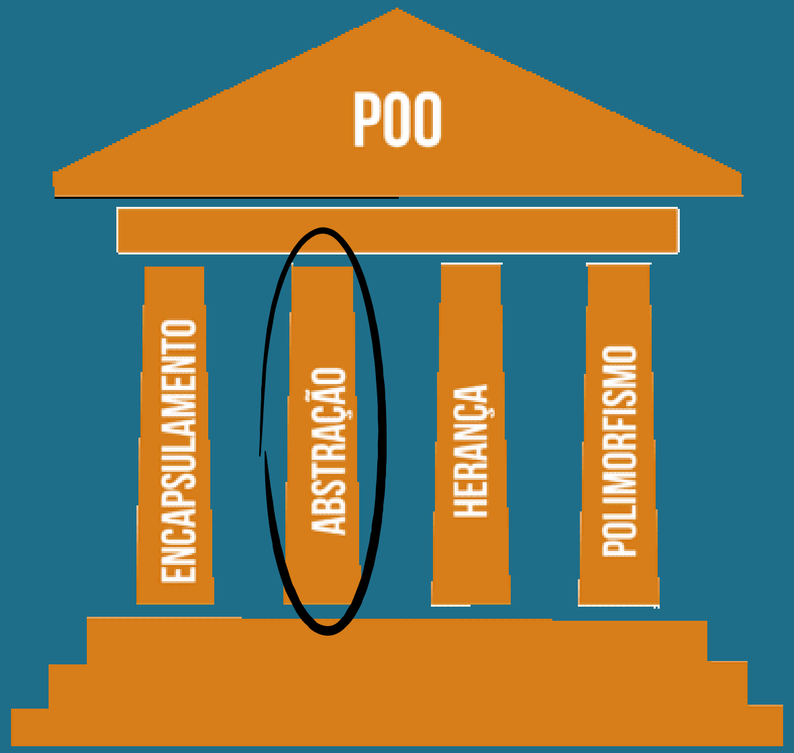
A Programação Orientada a Objetos (POO) é um paradigma de programação que se baseia na organização do código em unidades chamadas "objetos", que representam entidades do mundo real. Esses objetos têm características (atributos) e comportamentos (métodos) associados a eles. A POO se baseia em quatro pilares fundamentais: Encapsulamento, Abstração, Herança e Polimorfismo.



POO

Abstração

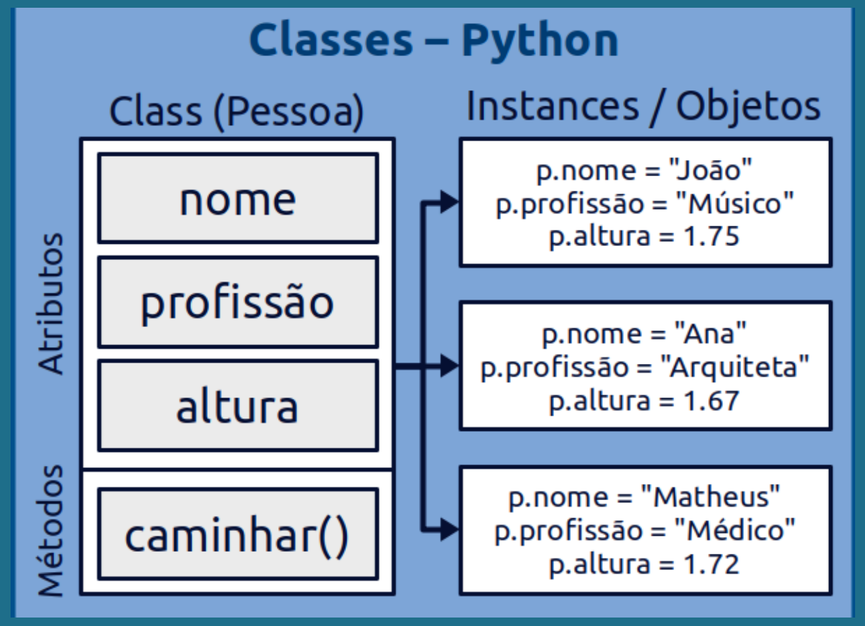
Abstração é o conceito de focar nos aspectos essenciais de um objeto e ignorar os detalhes irrelevantes. Isso permite modelar objetos do mundo real de forma mais precisa e simplificar a complexidade do sistema.



POO

Atributos e Metodos

- Atributos:
  - Atributos são características ou propriedades de um objeto que o descrevem ou definem.
  - Eles são armazenados como variáveis dentro de um objeto e podem ser de diferentes tipos de dados, como inteiros, strings, listas, dicionários, etc.
  - Os atributos de um objeto podem ser acessados e modificados dentro da própria classe ou por meio de instâncias (objetos) da classe.



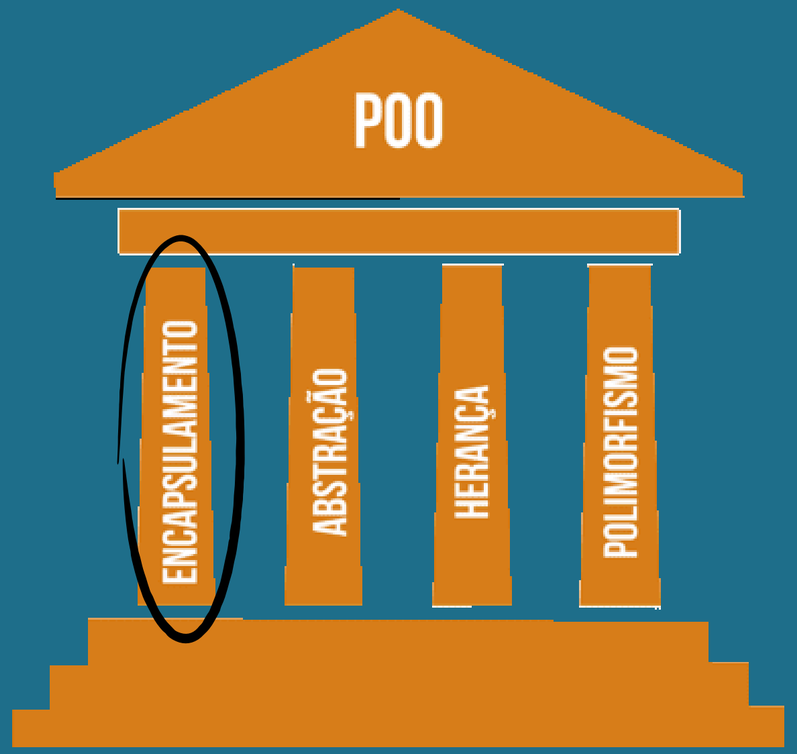
- Métodos:
  - Métodos são funções definidas dentro de uma classe que operam em objetos daquela classe.
  - Eles são semelhantes às funções, mas estão associados a objetos específicos e podem acessar e modificar os atributos desses objetos.
  - Métodos podem ter argumentos como qualquer outra função e podem retornar valores ou realizar tarefas específicas.

POO

Encapsulamento

Encapsulamento:

Encapsulamento é o conceito de esconder os detalhes de implementação interna de um objeto e expor apenas uma interface pública para interagir com ele. Isso ajuda a proteger o estado interno do objeto de acesso não autorizado e evita que outras partes do programa dependam dos detalhes internos de implementação do objeto.

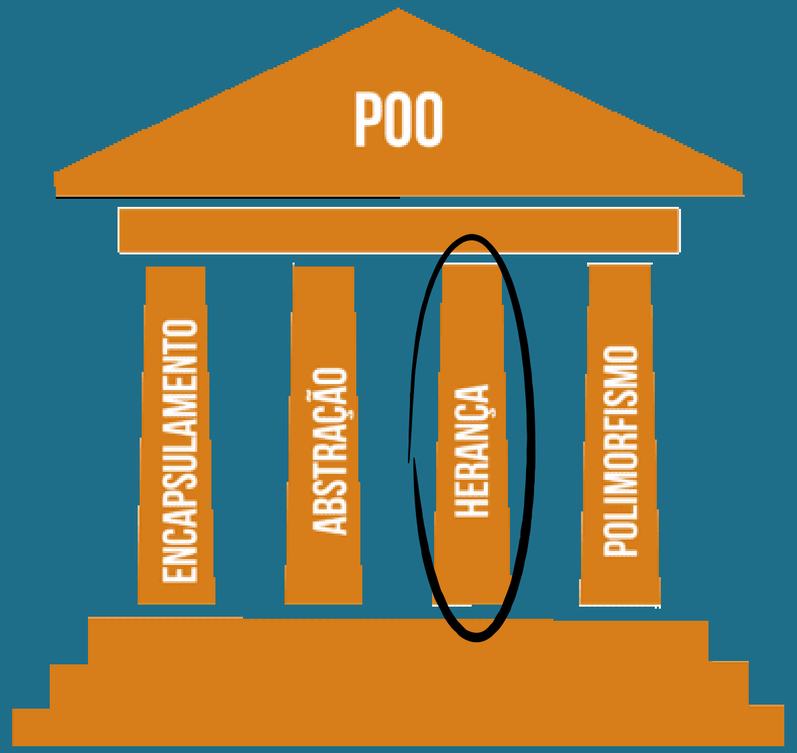


POO

Herança

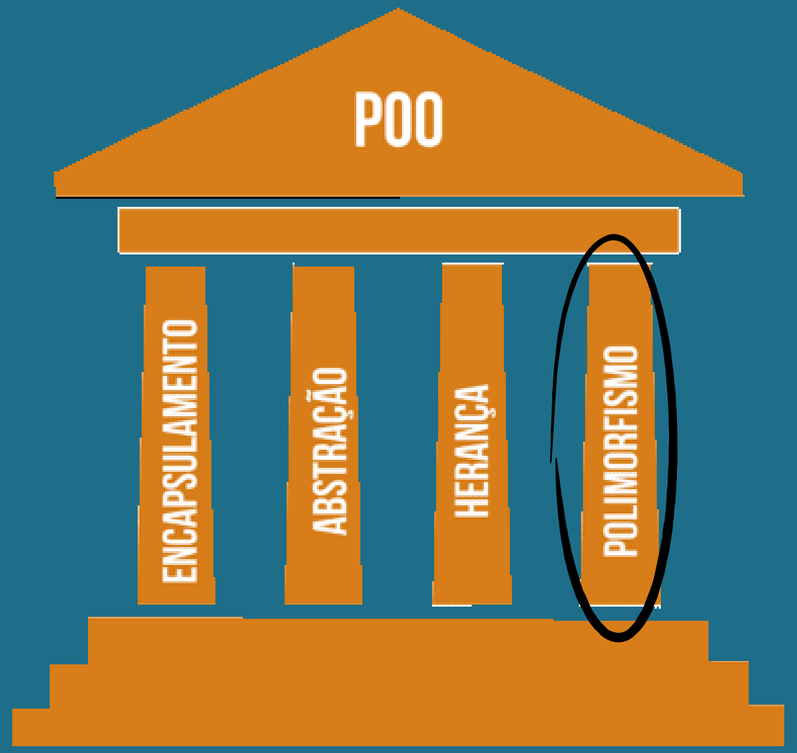
Herança

Herança é o conceito de criar novas classes (subclasses) com base em classes existentes (superclasses), herdados seus atributos e métodos. Isso promove a reutilização de código e a organização hierárquica das classes.



POO

Herança

Polimorfismo

Polimorfismo é o conceito de que objetos de diferentes classes podem ser tratados de maneira uniforme se eles puderem responder ao mesmo método. Isso permite que um único método seja usado para objetos de diferentes tipos.